六人阿瓦隆中显式交流的作用

Research Design: Structured Communication in Avalon

CS7329 Reinforcement Learning | 研究设计 | 2026 年 10 月 20 日 | 配套：《实现方案》

1 研究问题

《阿瓦隆》是隐藏身份游戏：好人人数占优但缺少信息，坏人彼此知情但人数少，线下对局中大量信息靠讨论传递。本项目要回答：在只靠公开行为（组队、投票、任务结果）进行的沉默对局之上，加入结构化的显式交流，会怎样改变阵营胜率、策略行为和信息传递？其中哪类信息真正起了作用？

为什么用强化学习：每名玩家只看到部分信息，需要从对局历史推断身份并做序贯决策；奖励只在终局出现；最优的组队、投票和发言方式事先未知。这类问题适合用 self-play 的策略梯度方法学习策略，再在受控条件下比较不同的通信设置。

问题	需要回答的内容	主要证据
RQ1 Game Balance	相对沉默基线，加入交流后哪一阵营获益更多？	好人最终胜率、三次任务成功概率、条件刺杀成功率
RQ2 Strategic Behavior	相对沉默基线，组队、投票、破坏与身份隐藏如何调整？	按角色和局面分层的行为指标
RQ3 Implicit Signaling	沉默基线中，公开行为是否承担信息传递？加入显式交流后，这部分隐式信号被补充还是被挤出？	信息增益、接收者干预、跨种子验证
RQ4 Message Components	从沉默基线逐项加入的五类信息中，哪些贡献了交流的效果？	逐项加入的训练消融、测试时关闭槽位、槽位真实性与听者影响

以沉默为基线：沉默对局的决策更少，也不存在“消息被忽略”的 cheap-talk 学习难题，更容易训练成稳定的基线，并可作为各通信配置的起点。研究因此表述为“交流带来了什么”。不预设方向：交流可能帮助好人协调，也可能帮助坏人欺骗或找到梅林；不同信息的作用方向也可能相反，例如身份声明可能帮助派西维尔，也可能把梅林暴露给刺客。

2 文献定位

工作	做法	与本项目的关系
DeepRole [1]	五人阿瓦隆；CFR、演绎推理与价值网络；不使用语言	智能体可以完成沉默对局的先例，支持以沉默为基线
Is it Percival time yet [2]	61 局人类对局的描述统计	指标来源：派西维尔声明、首次任务失败、坏人协调失败；不能做因果推断
STRATEGIST [3] AvalonBench [4]	LLM 结合搜索；LLM 阿瓦隆基准	前者附录 O 有六人有对话与无对话的人类实验，但不含派西维尔与莫甘娜，也不是受控训练；后者显示通用 LLM 的阿瓦隆水平有限
Lan et al. [5]	含派西维尔与莫甘娜的六人局，LLM 智能体	伪装、分享、说服等行为分类可借给 RQ2 与 RQ4
RLupus [6]	狼人杀；用 PPO 训练村民的离散通信信道	最接近的先例：村民胜率从无通信的 0.044 最高提到 0.45，且信道带宽与效果并非单调关系
RIAL [7] Cao et al. [8]	把消息当作 RL 动作训练；自利智能体难以利用 cheap talk	通信的训练方式与主要风险
Lowe et al. [9]	涌现通信的测量方法	区分“消息包含信息”与“听者利用了消息”
PPO [10] MAPPO [11]	clipped 策略梯度；多智能体 PPO 的实现经验	训练算法

拟贡献：

- 以沉默对局为基线，在规则、算法和预算上受控、逐级加入通信的实验；
- 用可独立开关的五槽协议，把“交流”分解为可逐项加入的信息类型；
- 把胜负分解为任务与刺杀两条路径，并用干预区分“行为包含信息”与“行为被他人利用”。

课程关联：问题是部分可观察随机博弈，是课程部分可观察讲义的多智能体推广；方法涉及策略梯度与 actor–critic（第 13 章）、PPO（深度强化学习讲义）、GAE 与 λ-return（第 12 章），以及用循环网络学习信念状态（部分可观察讲义）。[C1, C2]

3 游戏设定

固定六人配置：两名平民（Loyal Servants）、梅林（Merlin）、派西维尔（Percival）、莫甘娜（Morgana）、刺客（Assassin）。好人阵营为梅林、派西维尔与两名平民，坏人阵营为莫甘娜与刺客。规则以规则书为准。[13]

项目	规范
任务与表决	五轮任务人数为 2、3、4、3、4；至少四票赞成才通过，平票否决；同一任务连续五次提案被否决，坏人获胜。
任务执行	好人只能出 Success；坏人可选 Success 或 Fail；每轮一张 Fail 即失败；只公开失败票数。
终局判定	三次任务失败，坏人胜；三次成功后刺客刺杀，命中梅林则坏人胜，否则好人胜。
身份信息	梅林知道两名坏人；派西维尔看到梅林与莫甘娜两名候选者，但分不清谁是谁；两名坏人互相知情；平民没有额外信息。
随机化	每局随机分配角色与初始队长；不使用湖中仙女等附加机制。

所有玩家只看到公共历史和本角色允许的私有信息；角色真值只用于裁判与离线分析。

4 通信设计

发言时机：每次队长公布提案后、投票前有一轮公开讨论，从队长开始每人发一条结构化消息，后发言者能看到先发言者的内容。三次任务成功后，两名坏人在刺杀前各发言一次，只开放阵营判断槽，含义改为“我认为某人是梅林”。

槽位	线下对应	离散取值	约束
① 身份声明	我自称什么角色	不声明、忠臣、派西维尔、梅林	可虚假；历次声明公开可见
② 阵营判断	我认为谁好谁坏	对其余五名玩家各选：不评、好、坏	可虚假
③ 判断依据	我为什么这样判断	对每名被评价的玩家选一条：任务、投票或组队记录（附轮次）、身份视野声明、无依据	依附于 ②；公开记录类依据必须指向真实事件，但可以选择性引用
④ 组队建议	我点哪些人上车	不建议，或一个合法队伍	与提案共用队伍编码
⑤ 行动倾向	我赞成或反对，希望谁回应	不表态、赞成、反对；可点名一名尚未发言的玩家	不约束实际投票

设计原则：

- **独立开关：**每个槽位单独开关。开启的槽位都含“不说”，所以每句话都可以不说；关闭的槽位固定为“不说”。
- **允许说谎：**内容可以虚假，裁判只检查合法性，不检查真假。
- **让信道带有内在含义：**公开记录类依据只能引用真实发生的事件，组队建议与提案共用队伍编码。理由有三：线下歪曲公开记录会被当场识破；可验证的依据与不可验证的身份视野声明分开后，可以检

验“有依据的指控”是否更有说服力；Cao 等人的结果表明，有内在含义的信道比纯 cheap talk 更容易被利用。[8]

- **范围：**五槽消息相当于 CICERO 中的 intent，只决定“说什么”。[12] 一条完整消息覆盖线下约 2 分钟、约 400 tokens 发言中的主要信息，但不含措辞、语气与长篇推理。
- **含义需实测：**槽位名称不保证智能体学到的含义与名称一致，含义由第 6 节的真实性与听者影响指标确定。

5 实验设计

配置	身份	判断	依据	组队	倾向	作用
S	关	关	关	关	关	沉默基线（对照组）
M	关	开	开	关	关	最小通信：谁好谁坏、为什么
M+Claim	开	开	开	关	关	逐项加入：身份声明
M+Team	关	开	开	开	关	逐项加入：组队建议
M+Intent	关	开	开	关	开	逐项加入：行动倾向
F	开	开	开	开	开	完整结构化通信

核心层为 S、M、F；扩展层为在 M 上逐项加入一个槽位的三个配置。

实验	训练配置	评估配置	回答的问题
S → S	沉默	沉默	对照组
M → M	最小通信	最小通信	加入谁好谁坏、为什么的作用
F → F	完整通信	完整通信	加入完整结构化通信的作用
M+k → M+k	逐项加入配置	同一配置	槽位 k 在最小通信之上的增量
F → S M → S	F 或 M	冻结后全部槽位“不说”	训练好的通信策略对信道的依赖
F → F−k	完整通信	冻结后关闭槽位 k	完整通信对槽位 k 的依赖
S → S mask	沉默	遮蔽部分历史线索	沉默基线中隐式信号是否被利用（RQ3）

- **主比较：**F → F 相对 S → S。M → M 相对 S → S、F → F 相对 M → M 构成从沉默到完整通信的阶梯。
- **两类消融互补：**逐项加入衡量增量，测试时关闭衡量依赖；两者结论不一致，说明槽位之间存在交互。测试时关闭可能含有分布外效应，不等于重新学会在缺少该槽位时游戏。
- **不做 S → F：**沉默策略从未见过消息，评估时打开信道没有意义。

- **判断依据的识别：**② 与 ③ 总是同时开启，③ 的作用只能通过在 M、F 上测试时关闭 ③ 来衡量，得到的是依赖程度，不是训练适应后的作用。
- **控制：**各配置使用相同的网络结构、输出头、超参数与训练局数，只用掩码改变可用槽位。训练随机种子是重复单位，核心层每个配置 3 个种子。通信配置从同一种子的沉默 checkpoint 分支训练，以便配对比较；但这可能让通信策略沿用沉默时的打法，因此另设从头训练的对照。

6 指标与证据标准

RQ1 游戏平衡

主指标为 ΔGood＝P(Good wins | F → F) − P(Good wins | S → S)。正值表示在本实验设定下交流更有利于好人，负值表示更有利于坏人；阶梯上的相邻差值同样报告。50% 只是胜率对称的参考点，不代表这款非对称游戏应当天然公平。

胜率分解：P(Good wins)＝P(三次任务成功) × [1 − P(刺杀命中梅林 | 三次任务成功)]，另报告三次任务失败与五次否决导致的坏人胜比例。刺杀成功率的分母只能是进入刺杀阶段的对局；在四名好人中随机猜梅林的命中率为 25%，作为刺杀参考线。任务成功率按任务序号报告，未发生的任务不能记作失败。

RQ2 策略行为

行为	量化方式	解释限制
组队与投票	提议及通过队伍中的好人比例；各角色赞成率；对含坏人队伍的赞成率	按轮次与否决次数分层；最后机会的赞成不一定是误判
任务破坏	坏人在队时的 Fail 率；双坏人同队时 0、1、2 张 Fail 的分布	放过任务可能是伪装
梅林隐藏	只用公开历史训练身份 probe，评估识别梅林的 log loss	probe 认不出不等于刺客一定被骗
辨别与混淆	派西维尔对两名候选者的组队与投票偏好；莫甘娜对这种偏好的影响	被支持不等于被认作梅林
刺客推断	条件刺杀准确率；对历史投票或组队记录的敏感度	进入刺杀阶段的样本有选择偏差

RQ3 隐式信号

以沉默基线 S 为主：没有显式信道时，公开行为是唯一可能的信息传递途径。证据分三层，结论只能达到实际完成的那一层：

- **信息性：**加入个人投票序列后，对隐藏身份的预测是否更准。只说明行为包含信息。

- **接收者使用：**遮蔽其他玩家的历史投票身份后，接收者的行动与收益是否改变，并设置 placebo 对照。说明行为线索被利用。
- **策略性信号：**在不改变表决结果的投票组合之间，信息持有者是否系统性地选择能影响队友的方式，并随搭档变化而调整。属于探索目标。

最低要求是完成前两层。显式信道开启后，再以 S 的信息性为参照，比较 M、F 中投票的信息量，判断隐式信号被补充还是被挤出。已有研究表明，单看相关性或任务成绩容易误判是否存在通信。[9]

RQ4 消息组件

分析	量化方式	解释限制
槽位使用	各槽位选择“不说”的比例随训练的变化，按角色与阵营分层	使用率高不等于有用
真实性	身份声明与真实角色的一致率；被评为“坏”的玩家确为坏人的比例；梅林是否隐瞒、坏人是否冒充	含义以行为为准，不以名称为准
依据作用	三类依据（公开记录、身份视野、无依据）对听者投票的影响	只能通过测试时关闭 ③ 衡量
听者影响	替换单个槽位后，听者投票与组队分布的变化	影响大不等于对己方有利
胜率贡献	逐项加入的增量与测试时关闭的依赖，按阵营报告	两者不一致说明存在交互

7 结论边界

- 结论只适用于所定义的槽位、取值范围、角色配置和训练所得策略。结构化消息不等于自由讨论；要声称自然语言交流的作用，需另做自然语言实验并单独报告。
- 有限预算下的 self-play 策略不是纳什均衡，本研究测量的是特定学习系统的经验表现；同一训练群体内的胜率只说明该群体内的平衡，需要跨种子的交叉对战加以区分。
- 通信没有被学会时，报告为学习失败，不推广为“交流没有价值”；胜率差很小时，报告区间与可以排除的效应大小；RQ3 只有相关性时，保留为探索结果。

参考文献

[1] Serrino, J., Kleiman-Weiner, M., Parkes, D. C., & Tenenbaum, J. B. (2019). Finding Friend and Foe in Multi-Agent Games. NeurIPS 2019. 原文链接

[2] Nakamura, Y. (2017). Is it Percival time yet? A preliminary analysis of Avalon gameplay and strategy. SIGBOVIK 2017. 原文链接

[3] Light, J., Cai, M., Chen, W., Wang, G., Chen, X., Cheng, W., Yue, Y., & Hu, Z. (2025). Strategist: Self-improvement of LLM Decision Making via Bi-Level Tree Search. ICLR 2025. 原文链接

[4] Light, J., Cai, M., Shen, S., & Hu, Z. (2023). AvalonBench: Evaluating LLMs Playing the Game of Avalon. NeurIPS 2023 Foundation Models for Decision Making Workshop. 原文链接

[5] Lan, Y., Hu, Z., Wang, L., Wang, Y., Ye, D., Zhao, P., Lim, E.-P., Xiong, H., & Wang, H. (2024). LLM-Based Agent Society Investigation: Collaboration and Confrontation in Avalon Gameplay. EMNLP 2024, 128–145. 原文链接

[6] Brandizzi, N., Grossi, D., & Iocchi, L. (2021). RLupus: Cooperation through Emergent Communication in The Werewolf Social Deduction Game. Intelligenza Artificiale, 15(2), 55–70. 原文链接

[7] Foerster, J. N., Assael, Y. M., de Freitas, N., & Whiteson, S. (2016). Learning to Communicate with Deep Multi-Agent Reinforcement Learning. NeurIPS 2016. 原文链接

[8] Cao, K., Lazaridou, A., Lanctot, M., Leibo, J. Z., Tuyls, K., & Clark, S. (2018). Emergent Communication through Negotiation. ICLR 2018. 原文链接

[9] Lowe, R., Foerster, J., Boureau, Y.-L., Pineau, J., & Dauphin, Y. (2019). On the Pitfalls of Measuring Emergent Communication. AAMAS 2019. 原文链接

[10] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347. 原文链接

[11] Yu, C., Velu, A., Vinitsky, E., Gao, J., Wang, Y., Bayen, A., & Wu, Y. (2022). The Surprising Effectiveness of PPO in Cooperative Multi-Agent Games. NeurIPS 2022 Datasets and Benchmarks Track. 原文链接

[12] Meta Fundamental AI Research Diplomacy Team (FAIR), Bakhtin, A., Brown, N., et al. (2022). Human-level play in the game of Diplomacy by combining language models with strategic reasoning. Science, 378(6624), 1067–1074. 原文链接

[13] The Resistance: Avalon Rulebook. Indie Boards & Cards. 原文链接

[C1] CS7329 Fall 2026. Current Topics Presentation and Paper (Graduate Students). 课程项目要求。

[C2] Hahsler, M. CS 7329 Reinforcement Learning 课程大纲与 Introduction_to_Reinforcement_Learning 课程仓库。